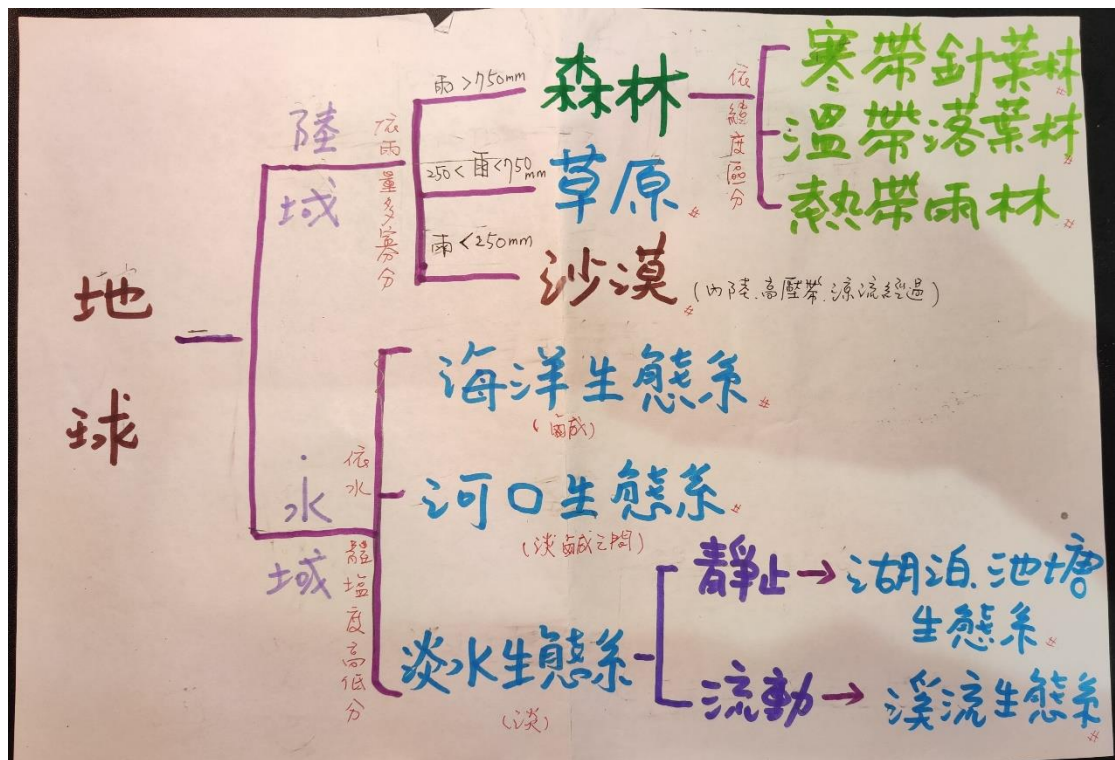




◎ 針葉林

生產者：裸子植物

消費者：鹿、熊 (冬眠)
(種類不多)

✧ 交喙鳥：以球果內種子為食者

◎ 落葉林 (四季分明)

生產者：由上而下，有「分層」現象

一、二層：落葉樹，三層：灌木

底層：草本植物

ex. 木蘭樹，木象樹，木賊樹

消費者：種類繁多

* 危機：(因)氣候溫和，適合人類居住
故面積日漸縮小，當中的
動物也受影響最嚴重

◎ 熱帶雨林：(生物多樣性大) (食物網複雜，穩定)

生產者：① 森林層次複雜，可達 80 公尺

② 樹幹上易有蘭花、蕨類等
附生植物。

③ 分解者分解速度極「快」

消費者：① 昆蟲、鳥類形狀、顏色變化大

② 密林中視線受阻，以聲音
來溝通 (很吵)

③ 滑翔：鼠、樹蛙、飛蛇、蛇

◎ 草原生態系:

(以溫帶草原為例)

生產者: 以一年生草本植物為主

消費者: 初級消費者: 斑馬, 羚羊, 兔
次級消費者: 獅子, 野狗.

↳ 特色:

- ① 四肢較長. ex. 長頸鹿
 - ② 高速奔馳 ex. 野牛, 斑馬
 - ③ 地面掘洞 → 穴居 ex. 穴兔, 鳥, 土撥鼠
- 因沒有阻礙, 視野遼闊

◎ 沙漠生態系 (有石油等礦產)

↳ 環境特色: 雨量少且分配不均, 沒有明顯季節之分, 晝夜溫差大, 蒸發量大

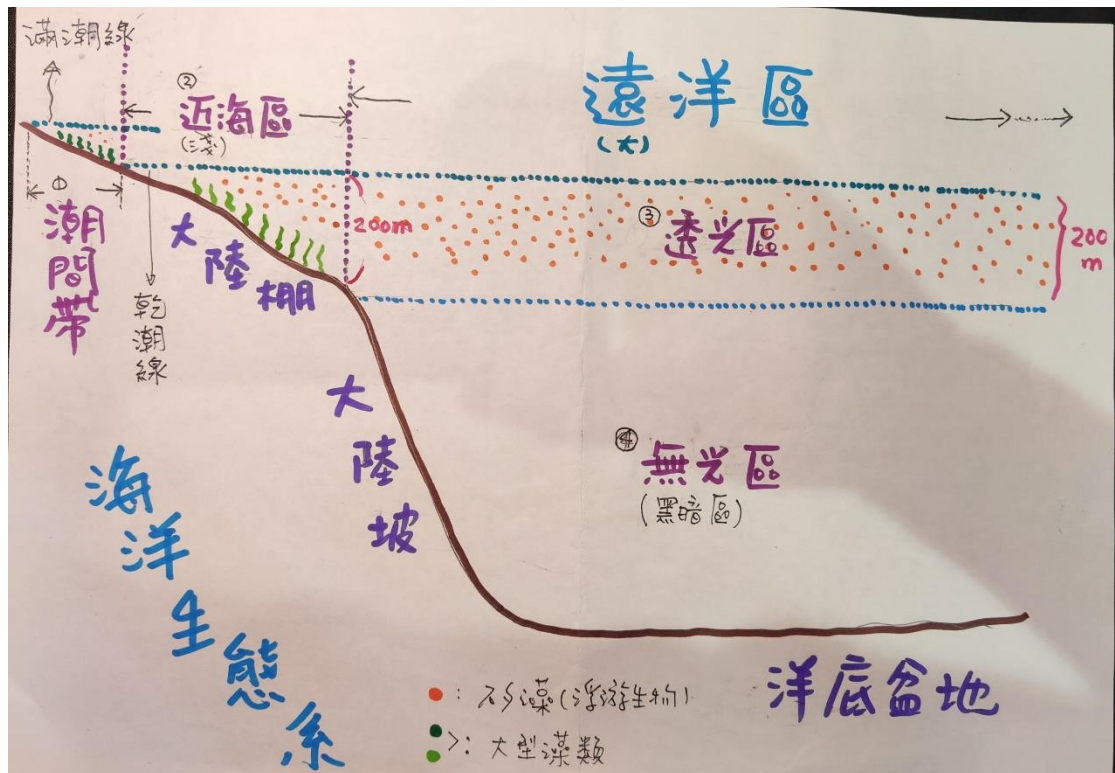
生產者: 仙人掌科, 豆科.

- ↳ 特色:
- ① 根淺, 分布廣, 莖肥厚, 葉退化
 - ② 厚的角質或蠟質, 減少水的散失
 - ③ 生活史短暫的植物: 平時以種子休眠

消費者:

(種類少)

- ① 具有外骨骼或鱗片, 骨板
- ② 排泄固體尿酸或很濃的尿
- ③ 利用早晨或黃昏出沒



① 潮間帶

(近海沿岸介於“滿潮線”及“乾潮線”之間)

條件: 充足陽光, 豐富礦物質, CO_2

惡劣之處: 暴露空氣中, 要能抵抗乾燥
 { 海浪的沖擊

生產者: 大型海藻:

- ① 有膠狀物質, 保存水
- ② 基部有根狀或盤狀附著器
- ③ 扁平、柔軟可彎曲

ex. 海藻、紫菜

消費者: 蟹: 躲洞穴, 防乾燥
牡蠣屬: 緊閉雙殼

有堅硬外骨骼: 軟體, 海A磨, 蟹.

② 近(淺)海區: 潮汐線以下大陸 ($< 200\text{m}$) 相

條件: 不受潮汐、海浪作用
充足陽光、石質底質

→ 海洋生物理想的住所

生產者: 浮游生物(矽藻)、大型海藻
(海带、馬尾藻)

消費者: 月蟹、海綿、節肢居多
魚類、海豹

* 隱憂: 人類向海洋開發 → 人工魚礁
→ 破壞海洋生態

③ 透光區: $< 200\text{m}$ 、遠洋區上層、有陽光 透入

條件: 平均深度 100m 、若清澈可達 200m

生產者: 浮游植物(矽藻) 數百萬
 $/\text{m}^3$

消費者: 浮游動物、原生動物、水母
以浮游生物為食

② 游泳動物: 烏賊、魚類
魚類、鯊魚

④ 無光區: >200m 深, 範圍最大

條件: 終年黑暗, 溫度低, 壓力大
($10^{\circ}\text{C} \sim 1^{\circ}\text{C}$)

無生產者
消費者 or 生物:

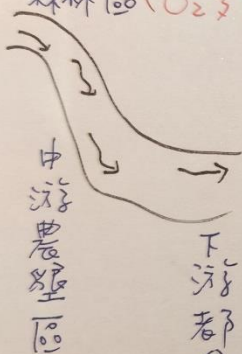
- ① 有細菌、藻類
- ② 魚常有發光器, 如鮑魚、鮫魚
- ③ 食性特色: 透光區生物死亡後遺體
被分解成「碎土塊」下沉當來源



⑤ 流水生態系: 水流湍急, 江河溪流

(環境特色: 溶氧量多)

上游
森林區 (O_2 多)



(O_2 少)

生產者: 浮游生物 無法生存
以兩岸的「枯枝落葉」
為食物鏈能量來源

消費者: 常有特殊適應方式

- a. 大甲溪 - 梨山魚 (木鱉花金剛魚)
→ 骨型流線 減少阻止 (魚)
ex. 湍急扁平
- b. 具有吸附的構造, 以免被
沖走 ex. 蜆、渦蟲

◎ 靜水生態系

水靜止或流動緩慢

a. 湖泊

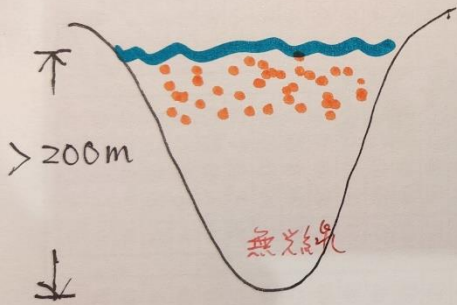
光線有「無法穿透」的區域

生產者：

以「石莖藻」為主

消費者：

以魚類為主



面積大水深

b. 池塘水潭

光線可透過達「水底」

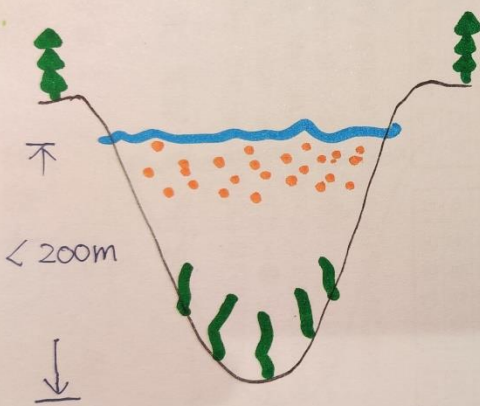
生產者：

岸邊或水底常大型水生植物

ex. 慈菇、香蒲

消費者：

種類多



面積小水淺

食肉類：水蚤、蝦、鯉
軟體：蚌、螺
脊椎：魚、蛇

◎ 沼澤生態系: 大河出海口 (河口)

※ 特色: 河水帶來「無機鹽」, 「有機物」的窪地
(基礎生產量高) { 水分, 陽光充足 (但土壤泥濘, 缺O₂)

※ 生產者種類分:

~~林~~澤: 一年生草本植物為主
~~草~~ ex. 蘆葦, 鹼草

~~草~~澤: 多年生木本植物為主
~~林~~ ex. 紅樹林 → 水筆仔

※ 沼澤地消費者:

動物「很少」消耗該地的植物
而是等植物死掉在原地腐爛後
成為 碎屑物 (落葉) 後, 再成為魚、蝦、貝類
的食物。所以沿海漁產量和沼澤區有
密切關係。

ex. 魚、蝦、貝類、鳥類
(沼澤魚)

◎ 對沼澤地的利用:

「沒有利用, 就是最好的利用」